НОМИНАЦИЯ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»

GREEN_

Цифровой проектировщик и оптимизатор озеленения улиц Москвы

БАЗОВОЕ ЯДРО ВАЛИДИРОВАНО НА ЧЕРТЕЖАХ 20 УЛИЦ МОСКВЫ • ИНТЕГРИРОВАН ОПТИМИЗАТОР HiGHS

Сквозной цифровой пайплайн: от оценки климатической потребности районов и сметной стоимости до генерации проверенных CAD-чертежей по 104 нормативам Москвы.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ MISIS MOJARUNG

Кирилл Владиславович Вериялов • Альберт Марсович Храмов • Максим Сергеевич Симаков
Ярослав Денисович Ролдугин • Булат Русланович Зарипов

Контакты руководителя: Булат Зарипов | Telegram: @faeroshi | zaripov.br@phystech.edu | +7 927 431-27-47

Открытый репозиторий проекта: github.com/Mojarung/LCT_2026

Сценарий и материалы демонстрации: github.com/Mojarung/LCT_2026/blob/main/docs/demo.md

Цель, задачи и структура проекта

Единый цифровой контур: от макро-оценки экологической потребности до портфельной оптимизации бюджета и CAD-чертежа

Обоснование номинации

• Переход к доказательному эко-планированию: замена субъективных решений математической моделью приоритизации территорий по перегреву, воздуху и дефициту зелени.

• Полная цифровизация САПР: чтение чертежей Мосгоргеотреста, автоматический контроль 104 нормативов (СП 42.13330, 743-ПП) и экспорт DXF на изолированных слоях.

• Портфельная оптимизация бюджета: автоматический выбор набора посадок по критерию максимума пользы при строгом лимите финансирования.

Цель и задачи проекта

Цель: Дать городу инструмент оптимального распределения бюджета на озеленение, а проектировщикам — генерацию нормативных планов с обоснованием каждого дерева.

• Задача 1 (Реализовано): Нормативное проектирование посадок по CAD-подоснове с учетом подземных сетей и выдачей DXF (104 нормы, 58 пород).

• Задача 2 (В разработке): Расчёт индекса потребности территорий P по 5 факторам по методологии составных индикаторов OECD/JRC.

• Задача 3 (В разработке): Сметная оценка вариантов по каталогу C и расчёт полезности U по приросту крон и зелёного экрана.

• Задача 4 (В разработке): Оптимизация портфеля посадок в пределах городского бюджета B на базе встроенного решателя HiGHS.

Содержание презентации

Слайд 03 | Обоснованность и актуальность: городская проблема распределения бюджета и нормоконтроля сетей
Слайд 04 | База проекта (1/2): работающее нормативное CAD-ядро, веб-сервис и ссылка на демонстрацию
Слайд 05 | Подтверждённые результаты (2/2): верификация на 20 улицах Москвы и действующий оптимизатор HiGHS
Слайд 06 | Методика приоритизации территорий: математическая формула потребности P (5 экологических факторов)
Слайд 07 | Экономическая модель: сметный расчёт стоимости планов C и функция полезности вариантов U
Слайд 08 | Математическая оптимизация с бюджетом: постановка задачи MCKP в HiGHS и расчетный пример синергии
Слайд 09 | Архитектура решения: сквозной процесс «от данных до чертежа» и таблица сравнения с аналогами
Слайд 10 | Заключение: программа пилотного внедрения (3 улицы, 3 бюджета), тиражирование и открытые ресурсы

Городская проблема: где сажать и как уложиться в бюджет

Ограниченные финансовые ресурсы требуют объективного ранжирования улиц, а плотная застройка — строгого соблюдения норм

1. Неочевидность приоритетов

• Конкуренция территорий: В Москве тысячи улиц и дворов нуждаются в компенсационном озеленении. Бюджет на благоустройство всегда ограничен.

• Риск субъективного выбора: Без единого измеримого индекса средства выделяются неравномерно, упуская критические очаги перегрева (UHI) и загазованности.

• Потребность в данных: Городу необходим объективный композитный показатель потребности на базе спутникового мониторинга температуры, чистоты воздуха и плотности жителей.

2. Нарушение норм и возвраты

• Кейс улицы Берзарина: 391 из 554 посадок (70.6%) в реальном проекте получили флаг нарушения отступов от коммуникаций при программном аудите.

• Подземные сети: Силовые кабели, теплотрассы, газопроводы и водопровод делают до 80% площади газонов недопустимыми для посадки деревьев с комом 2,2×2,2 м.

• Срыв сроков: Ошибки проектирования вскрываются при согласованиях или земляных работах, приводя к переделкам и гибели деревьев.

3. Потери при ручном выборе

• Ловушка жадной сортировки: Отбор проектов по принципу «самый полезный проект на все деньги» или «руб/дерево» оставляет неиспользованный остаток бюджета.

• Недополученный эффект: Дорогие проекты на широких улицах вымывают городской лимит, лишая финансирования десятки малых улиц с высокой потребностью.

• Необходимость математики: Только целочисленная оптимизация способна найти оптимальное сочетание десятков проектов под фиксированный лимит.

Решение GREEN_ и подтверждающие научные источники

Связывает макро- и микро-уровни: объективно ранжирует улицы по экологической потребности (P), автоматически генерирует нормативно безупречные варианты планов и выбирает математически оптимальный портфель в рамках бюджета Москвы (B).

• Ziter C.D. et al. (PNAS, 2019): «Scale-dependent interactions between tree canopy cover and impervious surfaces reduce daytime heat in urban landscapes» — подтверждает снижение температуры на 2–3°C при росте покрытия кронами деревьев.

• Konijnendijk C. (J. For. Res., 2023): «Evidence-based guidelines for greener, healthier, resilient neighbourhoods: Introducing the 3-30-300 rule» — международное научное правило доступности насаждений (3 дерева в поле зрения, 30% крон в квартале, 300 м до сквера).

• Нормативная база отступов Москвы: СП 42.13330.2016 (табл. 9.1), Постановление Правительства Москвы № 743-ПП (табл. 3.6.1: охранные зоны сетей).

Работающее ядро: от CAD-чертежа до объяснения посадок

Полнофункциональный веб-сервис автоматизирует нормоконтроль и генерацию планов озеленения по 104 правилам Москвы

01 Анализ чертежа и классификация подосновы

Чтение DXF/DWG Мосгоргеотреста. Автоматическое распознавание 9+ млн объектов: борта дорог, здания, газоны, асфальт и подземные коммуникации.

02 Генерация вариантов и ассортимент (58 видов)

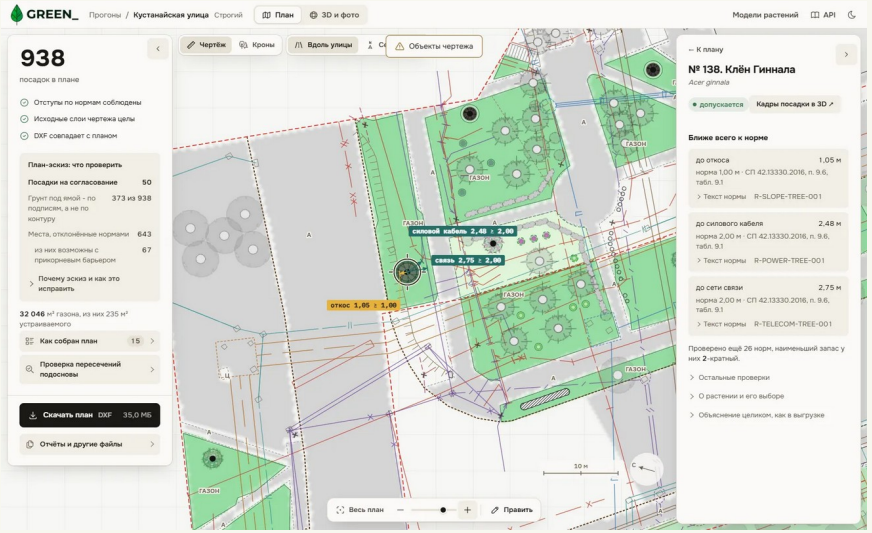
Поиск допустимых зон с учетом посадочных ям 2,2×2,2 м, шага крон и видовых предпочтений. Генерация до 11 допустимых вариантов компоновки.

03 Программный нормоконтроль 104 правил

Отдельный верификатор заново измеряет расстояния до каждого кабеля и трубы по СП 42.13330, 743-ПП и МГСН 1.02-02. Нулевая терпимость к нарушениям.

04 Выпуск в САПР и протокол объяснений

- Запись посадок на изолированные слои GREEN_* (исходная подоснова неприкосновенна).
- Карточка объяснения: клик на любое дерево показывает фактический замер и цитату нормы.
- Ведомости объемов работ и спецификации саженцев по стандартам ГОСТ 21.508-2020.
- Научная база: Santamour F.S. (1990): «Trees for urban planting: diversity, uniformity, and common sense» (правило биоразнообразия пород 10/20/30).



ССЫЛКИ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И КОД

- Открытый репозиторий проекта: github.com/Mojarung/LCT_2026
- Демо https://retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026/video/GREEN_video.mp4

Сервис развернут в Docker: веб-интерфейс, интерактивная карта, 3D-просмотрщик улиц, REST API (FastAPI) и консольная утилита green.

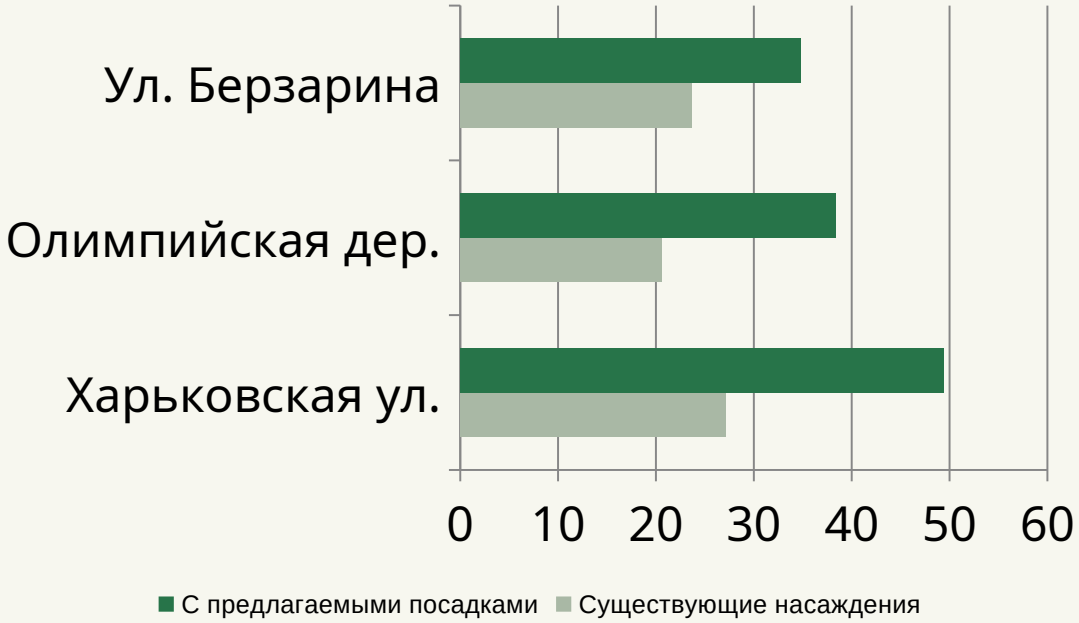
20 улиц Москвы и математический оптимизатор HiGHS

Результаты верифицированы на реальном городском датасете, а выбор вариантов уже решает оптимизатор

4 871 дерево
и 36 305 кустарников в планах 20 улиц

0 нарушений норм
подтверждено модулем независимой верификации

9,1 мин
медиана расчета целой улицы (1,9 – 33 мин)



КЛЮЧЕВОЙ ФАКТ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗАТОР HiGHS УЖЕ РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ

- Промышленный решатель: В GREEN_ уже интегрирован HiGHS (highs.dev) — современный открытый решатель задач целочисленного программирования (MILP).
- Текущая роль: Решает задачу выбора кандидатов посадок по локальному индексу качества на основе геометрии и разнообразия пород.
- Готовность к бюджету: Добавление денежного ограничения — это расширение уже существующей математической модели, а не разработка с нуля!
- 9 001 171 объект подосновы: Проверено сохранение исходных чертежей (0 искажений).

Диаграмма: расчетная доля длины бортов под кронами и кустарником (%). Прогоны пакета 20 улиц от 20.10.2026. Оценка по взрослым кронам: это геометрический потенциал экранирования дорог.

Научные источники: Huangfu Q., Hall J.A.J. (Math. Prog. Comp., 2018): «Parallelizing the dual revised simplex method» (решатель HiGHS); Kenney W.A. et al. (Arboric. Urban For., 2011): «Criteria and Indicators for Strategic Urban Forest Planning and Management» (показатели структуры и управления городским лесом).

Индекс экологической потребности территорий P

Математическое разделение потребности территории и стоимости работ по методологии OECD/JRC

ФОРМУЛА ИНДЕКСА ПОТРЕБНОСТИ: $P = 100 \times (qG + qH + qA + qE + qV) / 5 \in [0; 100]$

Все 5 факторов имеют равные стартовые проектные веса по 20% (гипотеза проекта, согласуемая с ДПиООС). Исходные показатели выражены в разных единицах и приводятся к единому процентильному рангу $q \in [0; 1]$ по фиксированной референсной выборке.

G: Дефицит зелени

Метрика: 1 минус доля проекций существующих крон в границе участка.

Источник: Топосъёмка Мосгоргеотреста и данные LiDAR.

Физический смысл: Чем меньше существующей зелени, тем выше ранг потребности qG.

H: Тепловой остров

Метрика: Медиана дневной температуры поверхности (LST) летом.

Источник: Тепловые каналы Landsat 8/9, Sentinel-3.

Физический смысл: Выделяет зоны перегрева асфальта и бетона (Urban Heat Island).

A: Качество воздуха

Метрика: Среднегодовая концентрация частиц PM2.5.

Источник: Станции ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Физический смысл: Фокус на участках с повышенной запыленностью и выхлопами автотранспорта.

E: Жители / пешеходы

Метрика: Оценка плотности населения в буфере 300 м.

Источник: Открытые геоданные домов и населения Москвы.

Физический смысл: Озеленение дает максимальный социальный эффект там, где живет больше людей.

V: Соц. инфраструктура

Метрика: Число школ, детсадов, поликлиник на 1 км улицы.

Источник: Реестры объектов социальной сферы Москвы.

Физический смысл: Защита детей и пожилых граждан от пыли, перегрева и шума.

Математическая строгость: ранжирование OECD/JRC и обработка неполных данных

- Процентиль q: Для выборки из n участков q = (число строго меньших + 0.5 × (число равных - 1)) / (n - 1). Исключает перекосы экстремальных значений.
- Отсутствующие данные: Не заменяются нулями! При отсутствии станций мониторинга воздуха или тепла используется базовый профиль basic (G, E, V с весами 1/3), либо рассчитывается доверительный интервал [P_min; P_max]. Участки с неполными данными не идут в автоматический бюджет.
- Подтверждающие научные источники методологии составных индикаторов:
  - OECD / JRC (2008): «Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide» (методология ОЭСР по ранговым процентилям);
  - Saaty T.L. (Int. J. Services Sciences, 2008): «Decision making with the analytic hierarchy process» (метод анализа иерархий AHP для весов факторов).

Сметная стоимость C и функция полезности вариантов U

Физический прирост зелёного каркаса масштабируется приоритетом территории без риска двойного учёта

1. Сметный расчёт стоимости варианта C

ФОРМУЛА СТОИМОСТИ ВАРИАНТА:
C(плана) = Σ количество × (ЦенаРастения + СтоимостьПосадки)

• Городской справочник цен: Единая структурированная таблица (CSV/XLSX), содержащая:

- species_code: стабильный код породы из каталога 58 видов;
- size_class: размерный класс саженца (высота, ком 2,2×2,2 м);
- plant_price_rub: рыночная цена посадочного материала;
- planting_price_rub: стоимость посадочных работ по ставкам ТСН/ТЕР.

• Состав посадочных работ: Включает механизированную выкопку ямы, замену грунта на плодородный, посадку, установку кольев/растяжек и полив.

• Защита от ошибок: Живые изгороди переводятся в штуки по нормативной плотности (без двойного начисления за погонные метры). Пропущенная цена запрещает использование варианта.

2. Функция интегральной полезности U

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОСТИ ВАРИАНТА:
$U = (0{,}25 + 0{,}75 \times P / 100) \times F$, где $F = 0{,}5 \times \Delta K / 1000 + 0{,}5 \times \Delta L / 100$

• Физический прирост озеленения F:

- ΔK (м²): дополнительная площадь объединения проекций крон взрослых деревьев (затенение и поглощение тепла);
- ΔL (м): дополнительная длина экранирования борта дорог кронами и кустарником (пыле- и шумопоглощение).

• Свойства функции полезности:

- Базовый уровень 0,25: даже при P=0 посадка сохраняет ценность (озеленение всегда дает физический эффект);
- Приоритет в 4 раза: при равном эффекте F участок с P=100 получает в 4 раза большую полезность, чем при P=0;
- Нет двойного счёта: жители и экология входят в P, а геометрия зелени — в F (не смешиваются).

Связь экономики и экологии в едином критерии и подтверждающие источники

Стоимость C и полезность U рассчитываются для нескольких альтернативных вариантов каждого участка (эконом, стандарт, интенсив). Это формирует пространство решений для математического оптимизатора.

• Сметные нормативы: ТСН-2001 (Москва), глава 16: Территориальные сметные нормативы благоустройства и озеленения города Москвы.

• Экологическое обоснование экранов: Fellini S. et al. (Atmospheric Environment, 2022): «Impact of urban vegetation on pollutant dispersion and microclimate» (параметры экранирования дорожных бортов).

Решатель HiGHS: выбор портфеля при лимите бюджета B

Постановка задачи многовариантного рюкзака (MCKP): почему точный оптимизатор побеждает эвристики

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ (HiGHS MILP)

- Целевая функция: $\max \Sigma_s \Sigma_v U[s,v] \times y[s,v]$ (максимизация суммарной экологической пользы города)
- ДЕНЕЖНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: $\Sigma_s \Sigma_v C[s,v] \times y[s,v] \le B$ (суммарная стоимость не превышает городской бюджет B)
- Ограничение выбора: $\Sigma_v y[s,v] = 1$ для каждого участка s (включая нулевой вариант y[s,0]=1 с C=0, U=0)
- Пространственная совместимость: $y[s,v] + y[t,w] \le 1$ для конфликтующих вариантов соседних участков (наложение крон)
- Булевы переменные: $y[s,v] \in \{0, 1\}$ — решение о реализации варианта v на участке s.

Расчётный пример: варианты участков

Участок А: Цена 280 тыс. ₽ | Польза U = 0,925
(Высокий приоритет P=90, крупный проект, U/C = 3,30)

Участок Б: Цена 200 тыс. ₽ | Польза U = 0,775
(Средний приоритет P=70, средний проект, U/C = 3,88)

Участок В: Цена 180 тыс. ₽ | Польза U = 0,630
(Умеренный приоритет P=60, малый проект, U/C = 3,50)

Математическая база: Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D. (Springer, 2004): «Knapsack Problems» (гл. 11: Multiple-Choice Knapsack Problem).

Сравнение решений при бюджете B = 380 тыс. ₽

1. Жадная эвристика (сортировка по U):
Берёт самый эффектный проект А (280 тыс. ₽). Остатка 100 тыс. ₽ ни на что не хватает. Итог:
- Потрачено: 280 тыс. ₽ | Польза: U = 0,925

2. Точный оптимизатор HiGHS (MILP):
Находит идеальное сочетание проектов Б + В:
- **Потрачено: 200 + 180 = 380 тыс. ₽ (100% бюджета)**
- **Итоговая польза: 0,775 + 0,630 = 1,405**

ВЫИГРЫШ ОПТИМИЗАТОРА: +52% ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ ГОРОДА ПРИ ТОМ ЖЕ БЮДЖЕТЕ!

Сравнение возможностей GREEN_ с мировыми аналогами

Официальная документация изученных продуктов, проверена 31.10.2026

Возможность	Tree Equity Score Analyzer	i-Tree Landscape и Planting	Vectorworks Landmark	GREEN_
Приоритет территорий	Да	Да	—	**Проект**
Экологические показатели	Модели	Модели	Инструменты	**Геометрия**
CAD-план и ведомость	—	—	Да	**Да**
Стоимость растений	—	—	Да	**Проект**
Отступы по актам Москвы	—	—	—	**Да***
Оптимизация бюджета (MILP)	—	—	—	**Да***

ФОКУС GREEN_: ПРОВЕРЯЕМОЕ РЕШЕНИЕ В ЕДИНОМ CAD-ПРОЦЕССЕ

Координата посадки, замер расстояния, пункт нормы СП/743-ПП и запись в DXF неразрывно связаны. Те же правила доступны для независимого нормоконтроля чужих планов. Приоритет Р и бюджет В расширяют эту цепочку до оптимального выбора общегородской программы озеленения.

Подтверждающие источники официальной документации продуктов:

• Tree Equity Score Analyzer (American Forests, 2024): «Tree Equity Score Methodology: Prioritizing Canopy for Climate and Health Equity» (treeequityscore.org/methodology)
• i-Tree Suite (USDA Forest Service, 2024): «i-Tree Landscape & Planting Technical Description: Science-Based Urban Canopy Modeling» (itreetools.org)
• Vectorworks Landmark (Nemetschek, 2024): «Vectorworks Landmark Capabilities & Plant Settings Guide: Landscape Information Modeling» (vectorworks.net)

*«—» — функция не подтверждена в изученных официальных источниках. * В пределах реализованных 104 правил и данных чертежа. Приоритет и бюджет спроектированы.*

Готовая основа и программа пилотного внедрения

Переход от проверенного нормативного прототипа к полномасштабной системе управления зеленым бюджетом Москвы

Готовая основа проекта

- Проверенный нормативный движок: Автоматический расчет планов по CAD-чертежам со 100% соблюдением 104 норм Москвы.
- Валидация на 20 улицах: 4 871 дерево и 36 305 кустарников запроектировано без искажения исходной геометрии.
- Встроенный оптимизатор: Решатель HiGHS уже внедрен в код и готов к масштабированию на задачу распределения бюджета.
- Открытые интерфейсы: Web-приложение, Swagger API, CLI и интерактивный протокол аудита смет и норм.
- Прозрачность для жителей: Возможность подавать заявки на озеленение и видеть объективный статус: сети, нормы или бюджет.

Программа пилотного внедрения в Москве

Предлагаем совместный пилот с Департаментом природопользования:

- Шаг 1 (Данные и сметы): Сбор 5 факторов потребности и утверждение справочника расценок для 3 пилотных улиц Москвы.
- Шаг 2 (Генерация вариантов): Построение по 3–5 нормативных вариантов планов на каждую улицу с расчетом ΔK и ΔL.
- Шаг 3 (Оптимизация): Прогон оптимизатора HiGHS для 3 сценариев бюджета города и сравнение выбора с полным перебором.
- Шаг 4 (Экспертная оценка): Сверка результатов с экспертами ДПиООС, калибровка весов факторов P и замер экономии времени.
- Шаг 5 (Мониторинг): Натурный контроль приживаемости саженцев.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ MISIS MOJARUNG | Булат Зарипов (+7 927 431-27-47, zaripov.br@phystech.edu, @faeroshi)

Открытый репозиторий: github.com/Mojarung/LCT_2026 • Демо: https://retrobich921.github.io/green-ecopremia-2026/video/GREEN_video.mp4